



PUC-RIO

INF1036 - Probabilidade Computacional

Material 7 - Gerando Variáveis Aleatórias

*Material Adaptado dos Professores Hélio Lopes / Ana Carolina Letichevsky

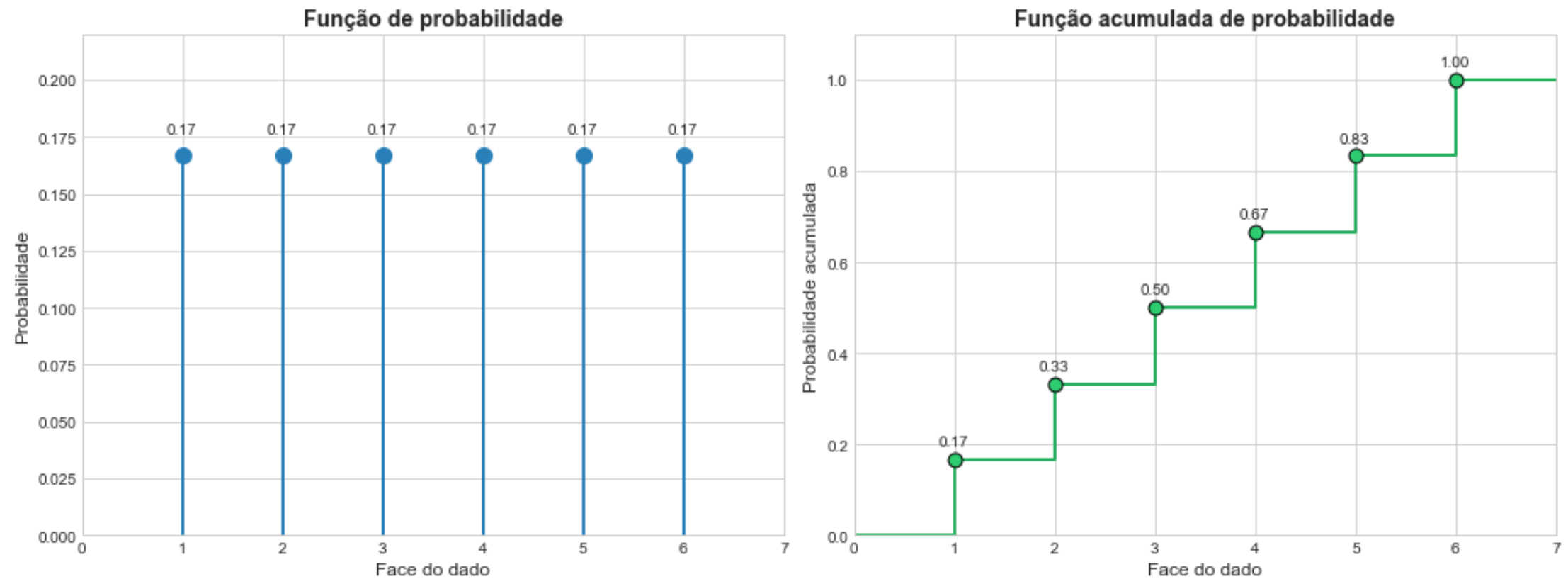
Neste material iremos apresentar métodos e procedimentos computacionais dedicados à geração de variáveis aleatórias de algumas das diversas distribuições teóricas de probabilidade já estudadas.

Todos os métodos baseiam-se na prévia geração de um número aleatório U , uniformemente distribuído sobre o intervalo $(0, 1)$.

Importante observar que o método a ser empregado na geração das variáveis aleatórias, depende do tipo de distribuição e da eficiência que se está buscando no processo.

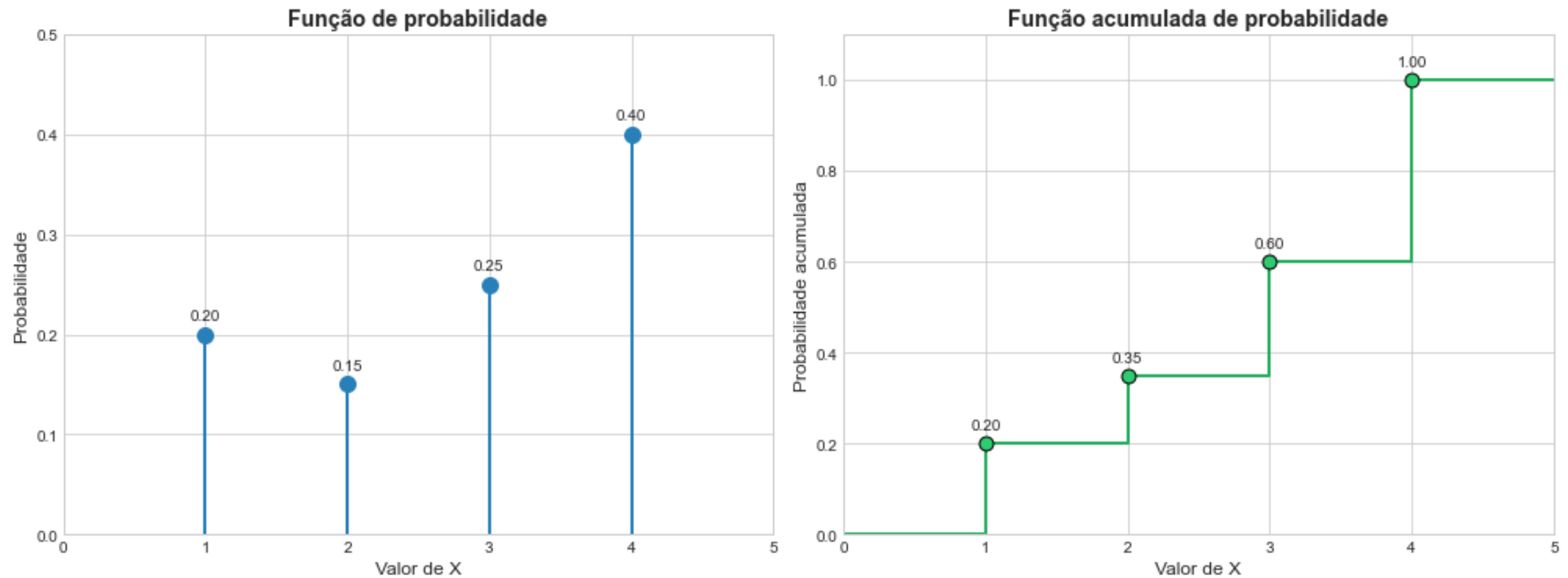
Introdução

Distribuição de probabilidades para um dado justo



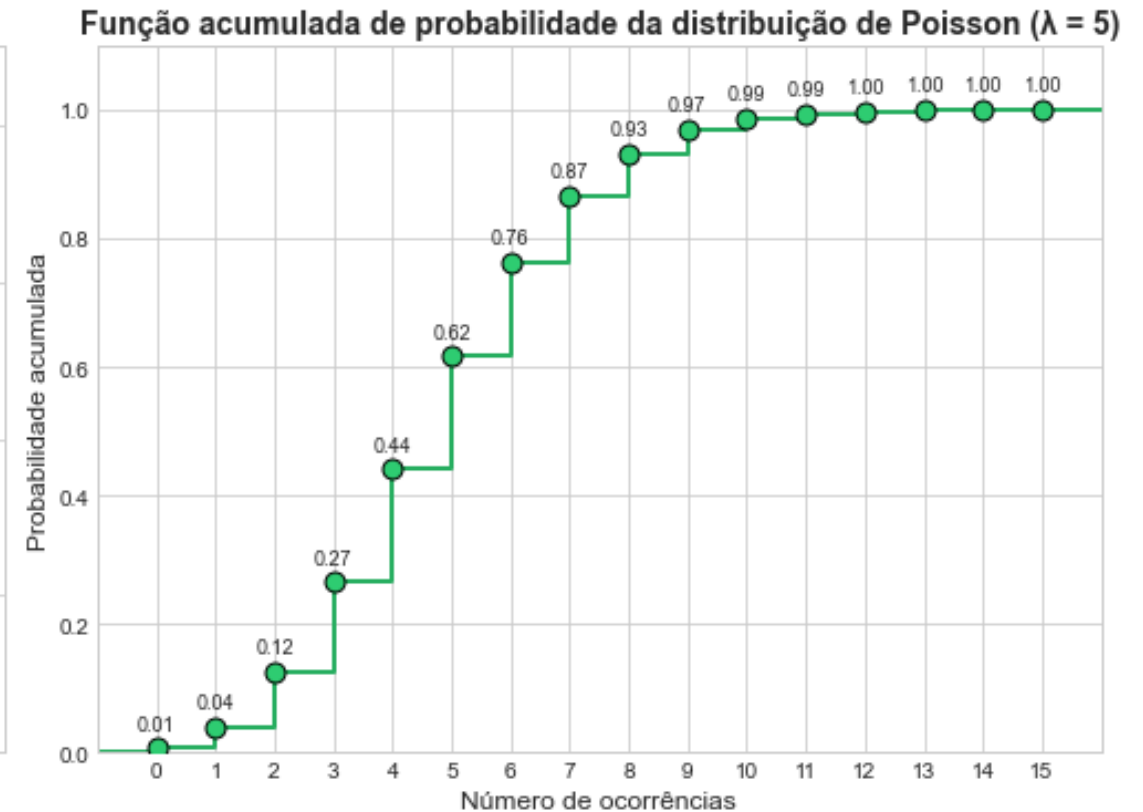
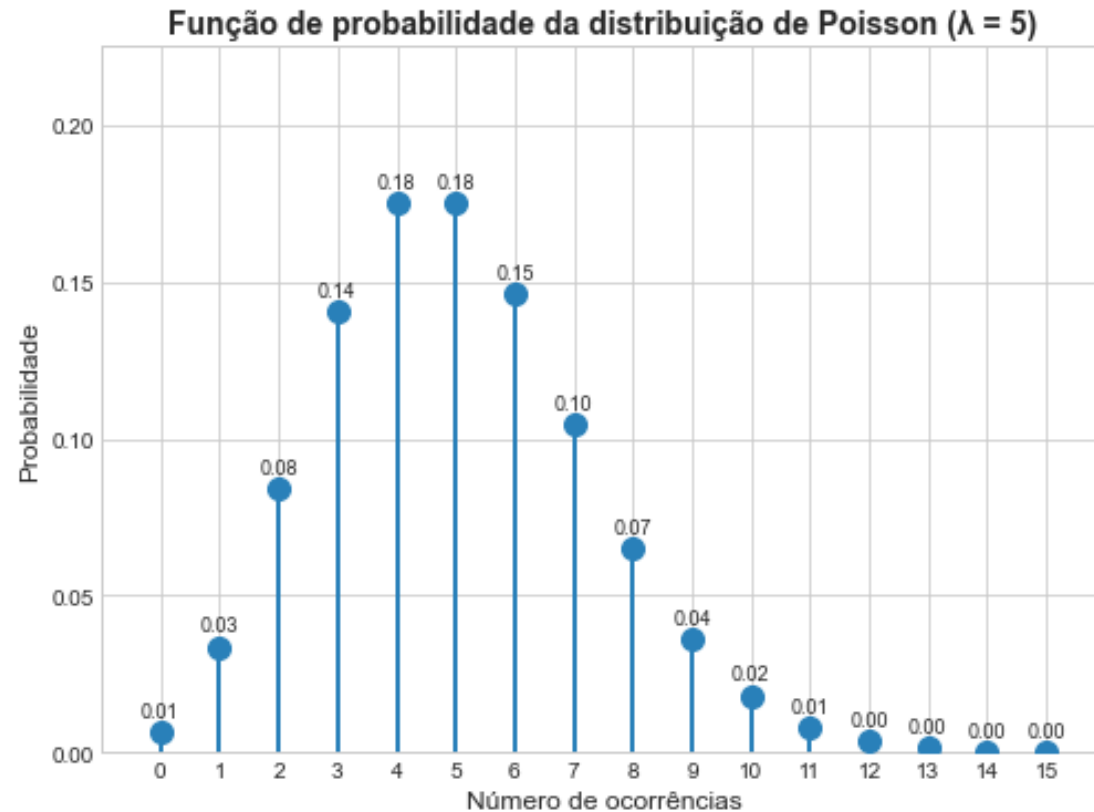
Introdução

Distribuição de probabilidades de uma variável aleatória discreta



Introdução

Distribuição de Poisson com média $\lambda = 5$



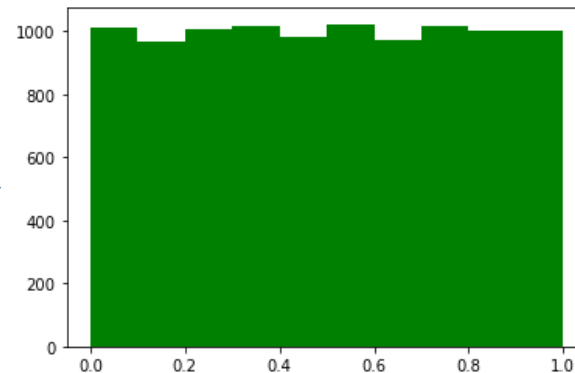
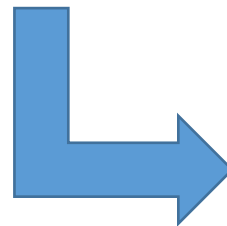
Variável Aleatória Discreta

Seja X uma variável aleatória discreta tal que:

$$P(X = x_j) = p_j; \quad j = 0, 1, \dots; \quad \sum_j p_j = 1$$

Seja U uniformemente distribuído em $(0, 1)$, temos então:

$$X = \begin{cases} x_0, & U < p_0 \\ x_1, & p_0 \leq U < p_0 + p_1 \\ \dots & \dots \\ x_j, & \sum_{i=1}^{j-1} p_i \leq U < \sum_{i=1}^j p_i \\ \dots & \dots \end{cases}$$



Desde que para $0 < a < b < 1$, $P(a \leq U < b) = b - a$, temos que:

$$P(X = x_j) = P\left(\sum_{i=1}^{j-1} p_i \leq U < \sum_{i=1}^j p_i\right) = p_j \Rightarrow X \text{ possui a distribuição desejada.}$$

Seja U uniformemente distribuído entre $(0, 1)$, temos então:

$$X = \begin{cases} x_0, & U < p_0 \\ x_1, & p_0 \leq U < p_0 + p_1 \\ \dots & \dots \\ x_j, & \sum_{i=1}^{j-1} p_i \leq U < \sum_{i=1}^j p_i \\ \dots & \dots \end{cases} \quad P(X = x_j) = P\left(\sum_{i=1}^{j-1} p_i \leq U < \sum_{i=1}^j p_i\right) = p_j \Rightarrow$$

Se $x_0 < x_1 < \dots < x_j < \dots$ e F denotar a função de distribuição acumulada de X , então:

$$F(x_k) = P(X \leq x_k) = \sum_{i=1}^k p_i \quad \text{e } X \text{ será igual a } x_j \text{ se } F(x_{j-1}) \leq U < F(x_j)$$

Em outras palavras, após gerar o número randômico U é feita a determinação do valor de X encontrando o intervalo $[F(x_{j-1}), F(x_j)]$ em que U está, ou de forma equivalente, encontrando a inversa de $F(U)$. Daí o nome do método “Método da Inversa” para gerar X .

Variável Aleatória Discreta



Exemplo 1) Seja X uma variável aleatória discreta, tal que:

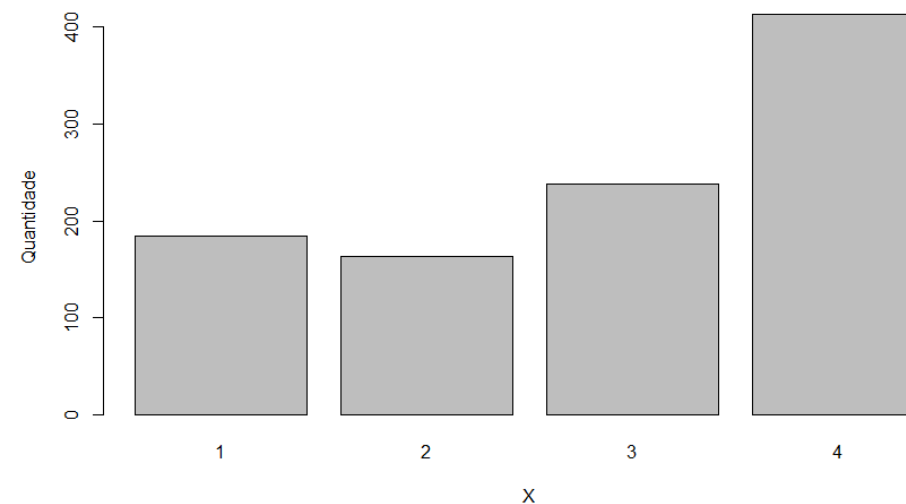
$$P(X = x_j) = p_j; \quad j = 1, 2, 3, 4; \quad p_1 = 0,2 \quad p_2 = 0,15 \quad p_3 = 0,25 \quad p_4 = 0,4$$

Implemente uma função que possa gerar X .

```
gera.variavel <- function (nsamples) {  
  X <- rep(0, nsamples) # nsamples posições com 0  
  U <- runif(nsamples) # nsamples valores em [0.0, 1.0)  
  for (i in 1:nsamples) {  
    if (U[i] < 0.2)  
      X[i] = 1  
    else if (U[i] < 0.35) # 0.2 + 0.15  
      X[i] = 2  
    else if (U[i] < 0.6) # 0.2 + 0.15 + 0.25  
      X[i] = 3  
    else  
      X[i] = 4  
  }  
  return (X)  
}
```

```
nsamples = 1000  
X <- gera.variavel(nsamples)  
dados <- table(X)
```

```
barplot(dados, xlab = "X", ylab = "Quantidade")
```



Método da Inversa



Para gerar uma variável aleatória X cuja função distribuição acumulada é F , siga o seguinte algoritmo:

Passo 1: gere uma variável aleatória uniforme U no intervalo $(0, 1)$.

Passo 2: $X \leftarrow F^{-1}(U)$

Variável Aleatória Contínua

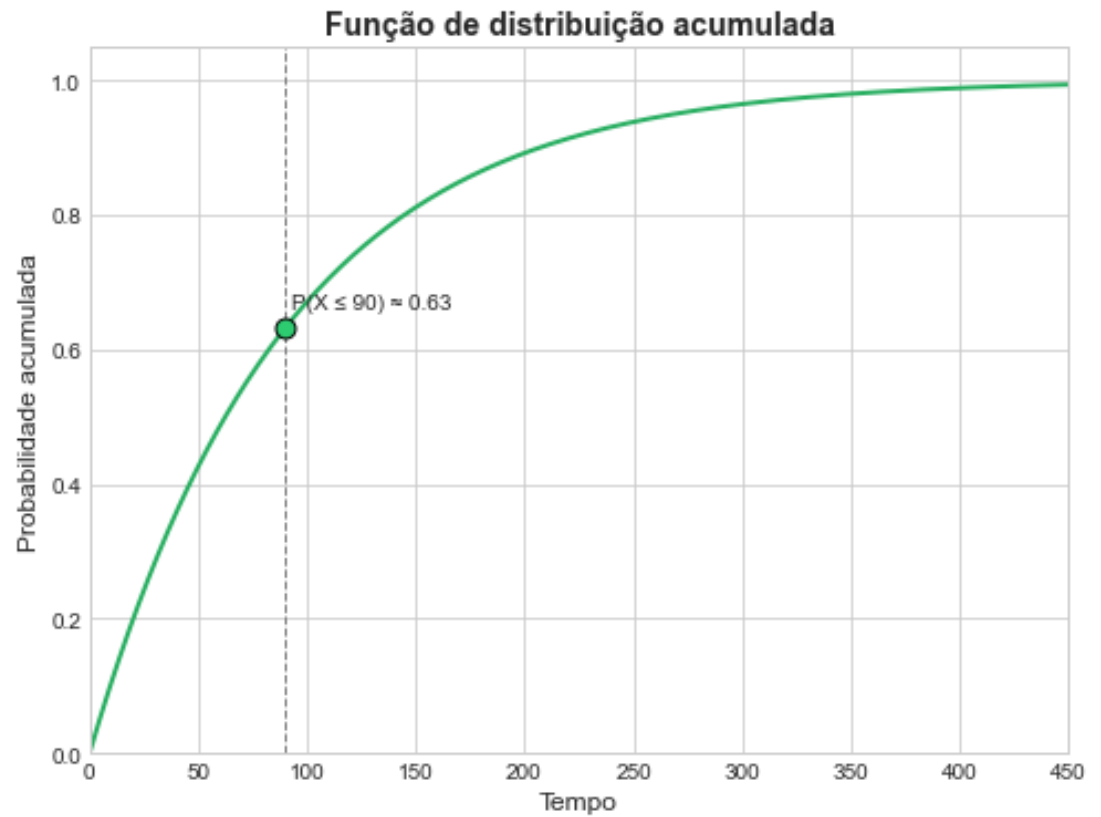
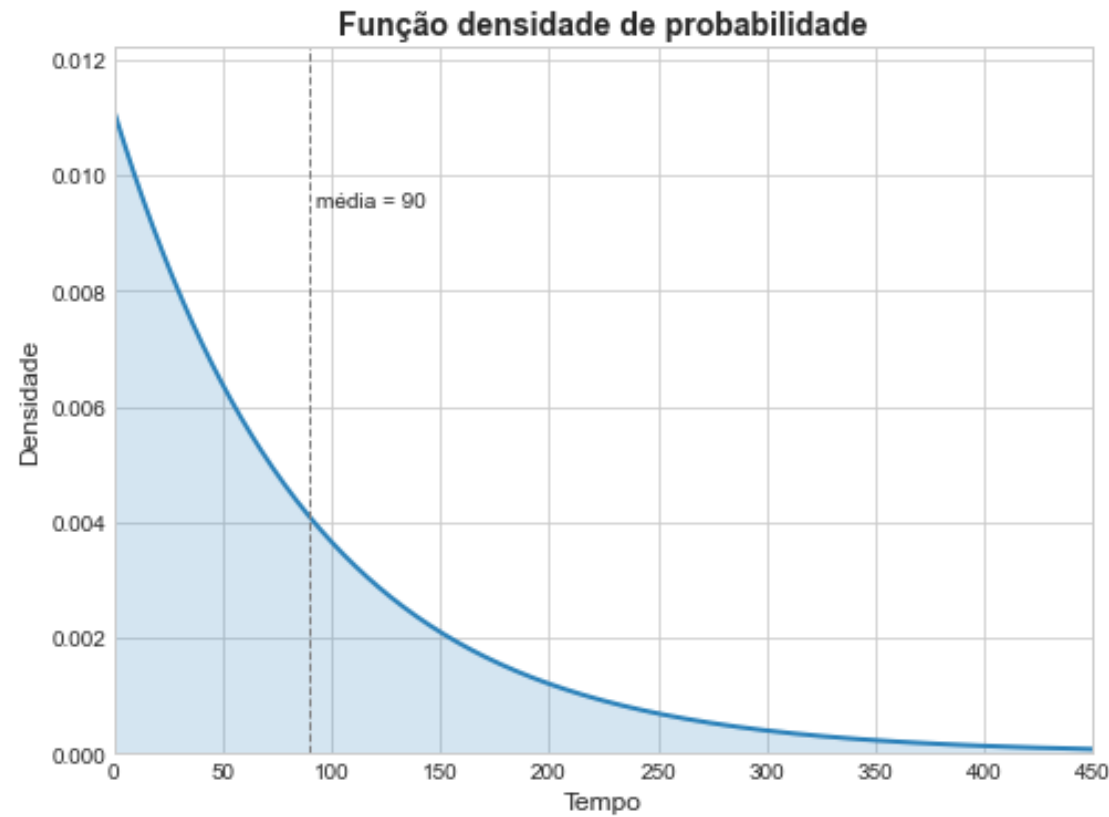


Além do “Método da Inversa”, existem outros possíveis métodos que podem ser utilizados para gerar variáveis aleatórias discretas como o “Método da Rejeição”.

Para variáveis aleatórias contínuas, iremos abordar, além do “Método da Inversa”, os métodos “Método da Rejeição” e o “Método Polar”.

Método da Inversa

Distribuição Exponencial de uma variável aleatória com vida média 90 ($\lambda = 1/90$)



$$X = F^{-1}(U)$$

Método da Inversa

Distribuição	Função de Densidade de Probabilidade	Inversa da Função de Distribuição Acumulada
Uniforme $\mathcal{U}(a, b)$ $a \leq x \leq b$	$\frac{1}{b - a}$	$a + (b - a)u$
Exponencial (λ) $\lambda > 0; x \geq 0$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$-\frac{1}{\lambda} \ln(1 - u)$
Beta ($\alpha, 1$) $\alpha > 0; 0 \leq x \leq 1$	$\alpha x^{\alpha-1}$	$u^{\frac{1}{\alpha}}$
Beta ($1, \beta$) $\beta > 0; 0 \leq x \leq 1$	$\beta(1 - x)^{\beta-1}$	$1 - (1 - u)^{\frac{1}{\beta}}$
Logística (α, β) $\beta > 0; -\infty \leq x; \alpha < \infty$	$\frac{e^{-(x-\alpha)/\beta}}{\beta[1 + e^{-(x-\alpha)/\beta}]^2}$	$\alpha + \beta \ln[u/(1 - u)]$
Weibull (α, β) $\alpha, \beta > 0; x \geq 0$	$\frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha-1} e^{-(x/\beta)^\alpha}$	$\beta[-\ln(1 - u)]^{1/\alpha}$
Cauchy (α, β) $\beta > 0; -\infty \leq x; \alpha < \infty$	$\frac{1}{\pi} \frac{\beta}{(x - \alpha)^2 + \beta^2}$	$\alpha + \beta \tan \pi [u - (1/2)]$

Método da Inversa

Exemplo 2) Implemente uma função que gere uma variável aleatória contínua X com função de densidade de probabilidade Exponencial de parâmetro $\lambda = 2$:

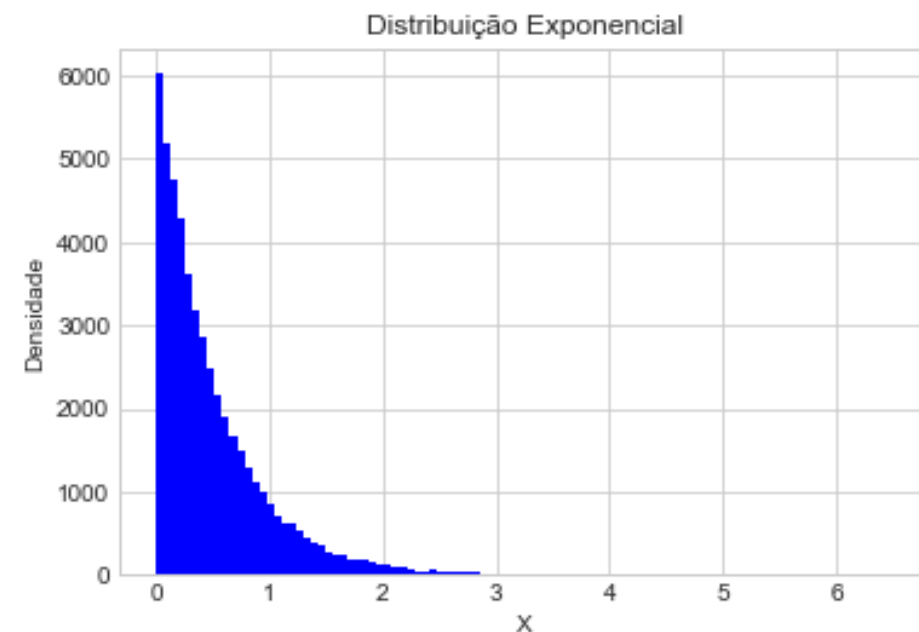
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math

def exponencial(nsamples, taxa):
    X = np.zeros(nsamples) # nsamples posições com 0
    U = np.random.sample(nsamples) # nsamples valores em [0.0, 1.0)
    for i in range(nsamples):
        X[i] = - math.log(1.0 - U[i])/taxa # Inversa da exponencial
    return (X)

taxa = 2.0
nsamples = 50000

X = exponencial(nsamples, taxa)

plt.title("Distribuição Exponencial")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Densidade")
plt.hist(X, bins=100, facecolor='green')
plt.show()
```



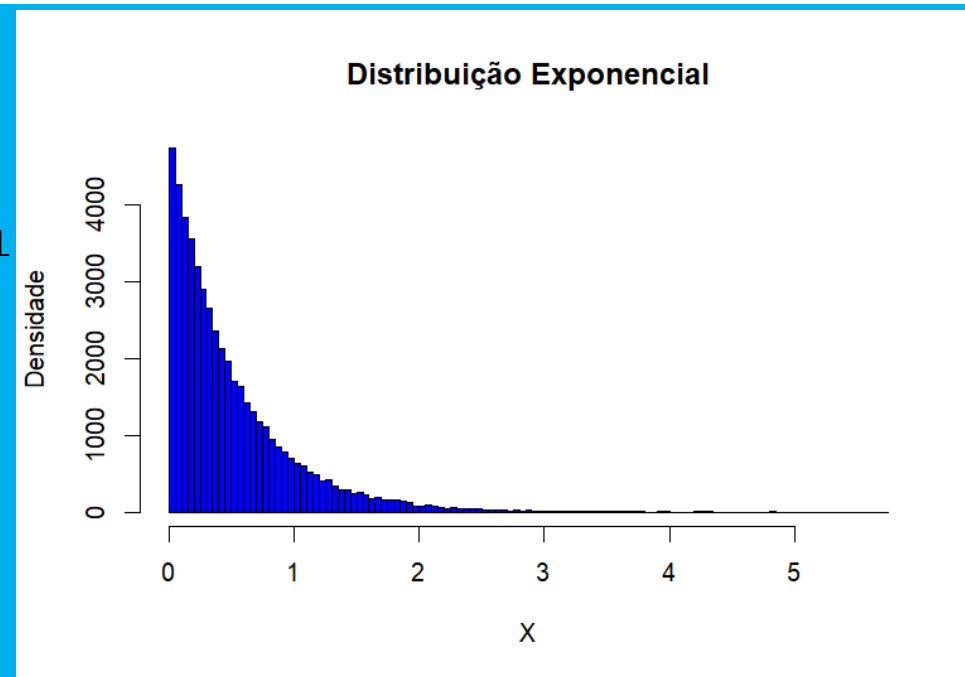
Método da Inversa

Continuação Exemplo 2) Implemente uma função que gere uma variável aleatória contínua X com função de densidade de probabilidade Exponencial de parâmetro $\lambda = 2$:

```
exponencial <- function (nsamples, taxa) {  
  X <- rep(0, nsamples) # nsamples posições com 0  
  U <- runif(nsamples) # nsamples valores em [0.0, 1.0)  
  for (i in 1:nsamples) {  
    X[i] = - log(1.0 - U[i])/taxa # Inversa da exponencial  
  }  
  return (X)  
}
```

```
taxa = 2.0  
nsamples = 50000
```

```
X <- exponencial(nsamples, taxa)  
hist(X, main="Distribuição Exponencial", xlab="X", ylab="Densidade", breaks=100, col= 'green')
```



Método da Inversa

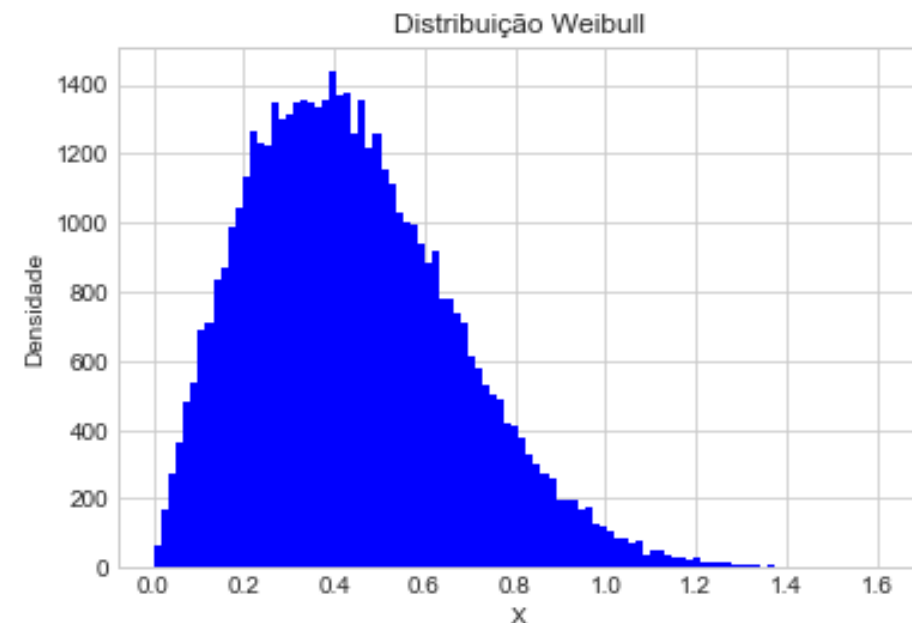
Exercício 1) Implemente uma função que gere uma variável aleatória contínua X com função de densidade de probabilidade Weibull de parâmetros $\alpha = 2$ e $\beta = \frac{1}{2}$:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math

def weibull(nsamples, a, b):
    X = np.zeros(nsamples)
    U = np.random.sample(nsamples)
    for i in range(nsamples):
        X[i] = b * math.pow(-math.log(1 - U[i]), 1.0 / a)
    return (X)

a = 2.0
b = 0.5
nsamples = 50000

X = weibull(nsamples, a, b)
plt.title("Distribuição Weibull")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Densidade")
plt.hist(X, bins=100, facecolor='green')
plt.show()
```



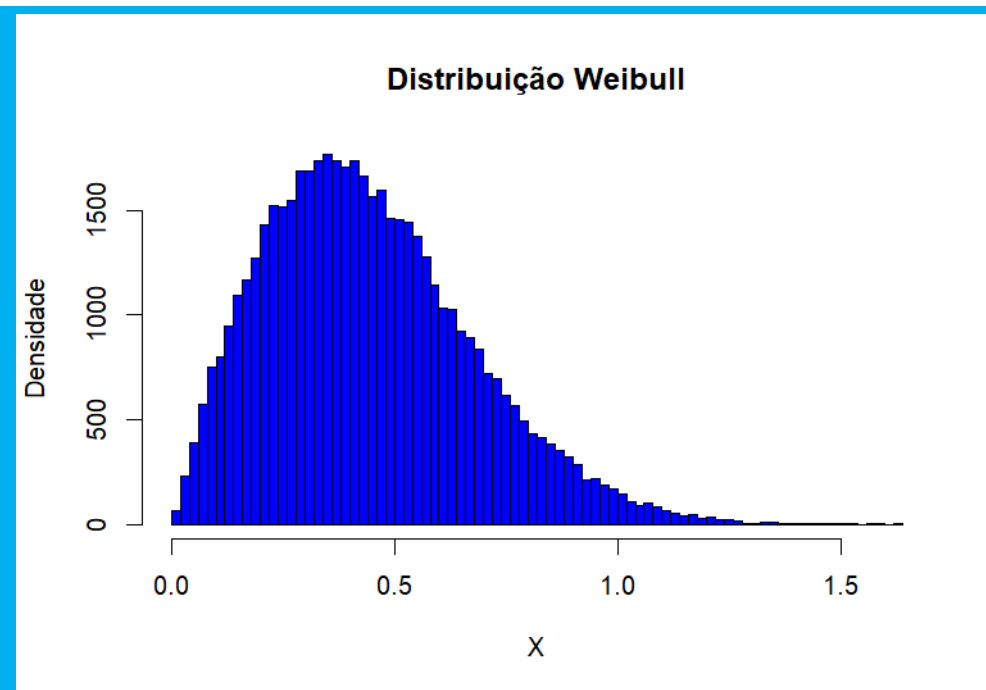
Método da Inversa

Continuação Exercício 1) Implemente uma função que gere uma variável aleatória contínua X com função de densidade de probabilidade Weibull de parâmetros $\alpha = 2$ e $\beta = \frac{1}{2}$:

```
weibull <- function (nsamples, a, b) {  
  X <- rep(0, nsamples)  
  U <- runif(nsamples)  
  for (i in 1:nsamples) {  
    X[i] = b * ((-log(1 - U[i]))^(1.0 / a))  
  }  
  return (X)  
}
```

```
a = 2.0  
b = 0.5  
nsamples = 50000
```

```
X = weibull(nsamples, a, b)  
hist(X, main="Distribuição Weibull", xlab="X", ylab="Densidade", breaks = 100, col = 'green')
```



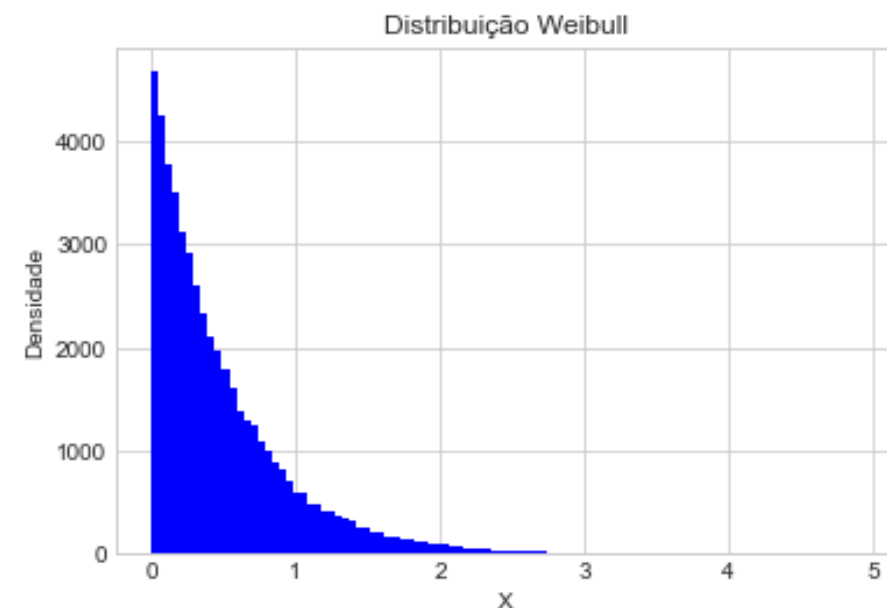
Exercício 2) Altere os parâmetros da distribuição Weibull do exercício anterior para $\alpha = 1$ e $\beta = \frac{1}{2}$:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math

def weibull(nsamples, a, b):
    X = np.zeros(nsamples)
    U = np.random.sample(nsamples)
    for i in range(nsamples):
        X[i] = b * math.pow(-math.log(1 - U[i]), 1.0 / a)
    return (X)

a = 1
b = 0.5
nsamples = 50000

X = weibull(nsamples, a, b)
plt.title("Distribuição Weibull")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Densidade")
plt.hist(X, bins=100, facecolor='blue')
plt.show()
```



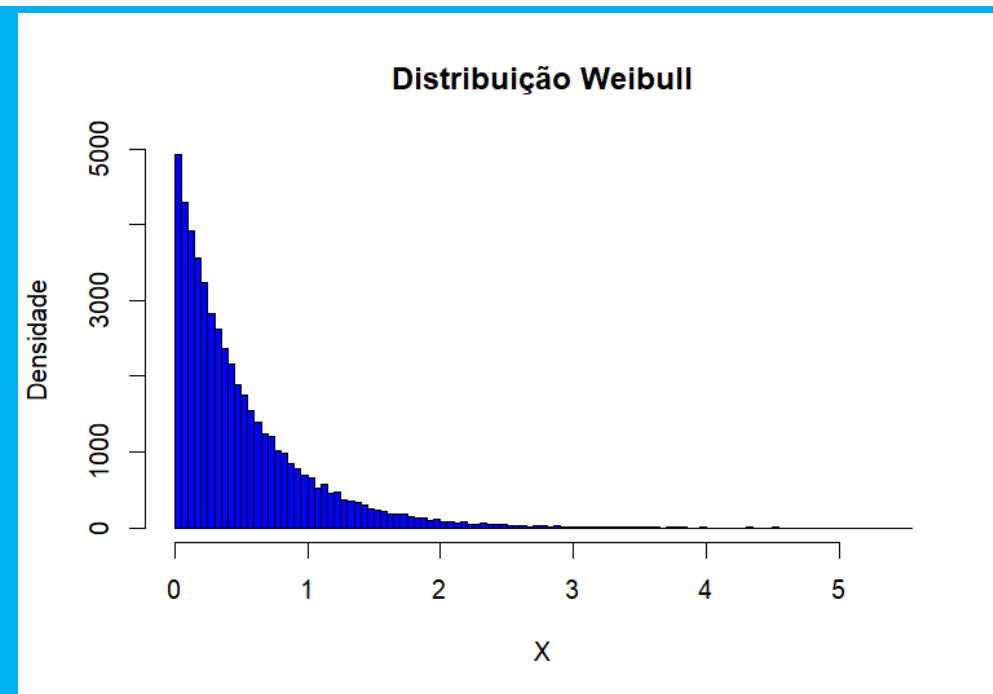
Método da Inversa

Continuação Exercício 2) Altere os parâmetros da distribuição Weibull do exercício anterior para $\alpha = 1$ e $\beta = \frac{1}{2}$:

```
weibull <- function (nsamples, a, b) {  
  X <- rep(0, nsamples)  
  U <- runif(nsamples)  
  for (i in 1:nsamples) {  
    X[i] = b * ((-log(1 - U[i]))^(1.0 / a))  
  }  
  return (X)  
}
```

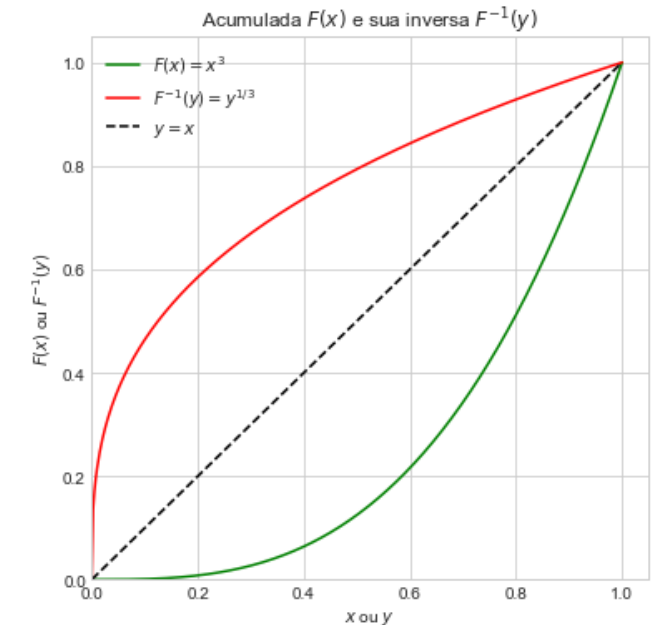
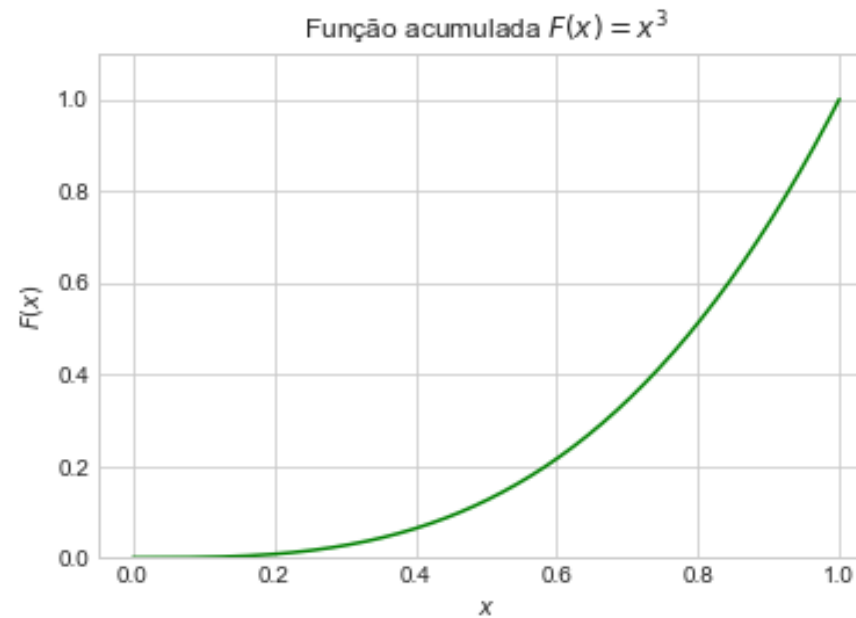
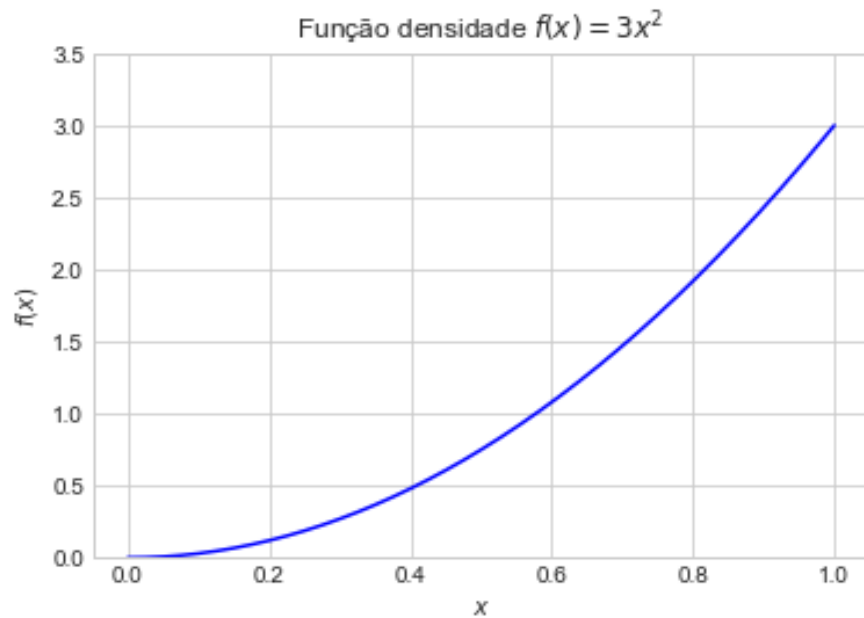
```
a = 1  
b = 0.5  
nsamples = 50000
```

```
X = weibull(nsamples, a, b)  
hist(X, main="Distribuição Weibull", xlab="X", ylab="Densidade", breaks = 100, col = 'green')
```



Método da Inversa

Exercício 3) Usando o Método da Inversa, implemente uma função para gerar uma variável aleatória contínua X cuja função densidade pode ser dada por $f(x) = 3x^2$ para $0 \leq x \leq 1$.



Método da Inversa

Exercício 3) Usando o Método da Inversa, implemente uma função para gerar uma variável aleatória contínua X cuja função densidade pode ser dada por $f(x) = 3x^2$ para $0 \leq x \leq 1$.

```
import numpy as np
import math
import matplotlib.pyplot as plt

def inversa_F(u):
    return (u**(1/3))

def gerar_f(nsamples):
    X = np.zeros(nsamples)
    U = np.random.sample(nsamples)
    for i in range(nsamples):
        X[i] = inversa_F(U[i])
    return (X)

x = gerar_f(100000)
plt.title("Distribuição")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Densidade")
plt.hist(x, bins=100, facecolor='green')
plt.show()
```

